

**Operativni sistemi
(prvi kolokvijum)**

Zadatak 1. Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji u glavnoj niti sa tastature učitava 10 celih brojeva. Kako korisnik unese koji broj program kreira posebnu nit i prosledi joj taj broj. Zadatak niti je da odštampa dodeljen joj broj na ekranu. Sinhronizacijom niti obezbediti da se brojevi odštampaju u neopadajućem redosledu po svojoj vrednosti.
(25 poena)

Zadatak 2. Korišćenjem programskog jezika C kreirati dva Linux procesa koji komuniciraju korišćenjem datavoda. Proces roditelj generiše celobrojni niz od N elemenata (N je slučajna vrednost iz opsega [0, 10]) i popunjava ga slučajnim vrednostima iz opsega [0, 100]. Korišćenjem datavoda, proces roditelj učitani niz prosleđuje procesu detetu koji određuje sumu svih elemenata i aritmetičku sredinu (realan broj). Tako određene vrednosti, proces dete, korišćenjem datavoda, vraća procesu roditelju. Proces roditelj primljene vrednosti štampa na standardnom izlazu. Ceo postupak se ponavlja M puta, što je slučajna vrednost iz opsega [1,5] koju generiše proces roditelj pre početka komunikacije. **(25 poena)**